

INF-18 Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, bez pomoci druhých i umělé inteligence. Povolena je kalkulačka. U diagnostiky vždy uveď hypotézu (co je asi příčinou), test (jak to ověříš) a řešení. Odpovědi zapiš do dokumentu nebo na papír a nahraj je do portfolia na Google Disku. Adresy v testu jsou smyšlené.

1. Kamarádovi nejde internet, a tak s ním v chatu projdeš výstupy příkazů. Kde je potíž? Co mu poradíš udělat, a co když to nepomůže? Jak se může mezitím připojit na online lekci?

```
> ipconfig
Adaptér bezdrátové sítě Wi-Fi:
  Adresa IPv4 . . . . . : 192.168.1.23
  Masky podsítě . . . . . : 255.255.255.0
  Výchozí brána . . . . . : 192.168.1.1

> ping 192.168.1.1      odpovědi 4 ze 4, čas 2 ms
> ping 1.1.1.1          vypršel časový limit, odpovědi 0 ze 4
> ping skola.example    nelze najít hostitele skola.example
```

2. Spolužák píše do chatu lekce: „V Meetu mě nikdo neslyší.“ Seřaď kroky, kterými ho provedeš, od nejrychlejších a nejpravděpodobnějších: a) v nastavení operačního systému povolit prohlížeči přístup k mikrofonu; b) zkontrolovat, jestli nemá ztlumený mikrofon v Meetu nebo tlačítkem na sluchátkách; c) v Meetu v nastavení zvuku vybrat správný mikrofon; d) zavřít jiné aplikace, které mikrofon drží (např. Discord); e) v prohlížeči povolit mikrofon pro meet.google.com (ikona u adresy); f) připojit se z mobilu, aby se ukázalo, jestli jde o potíž počítače; g) restartovat prohlížeč.
3. Notebook se po asi 20 minutách online lekce zpomalí, větrák hlasitě hučí a obraz v Meetu se trhá. Navrhni aspoň tři různé hypotézy příčiny a ke každé test, kterým ji ověříš, a řešení. Proč máš měnit vždy jen jednu věc naráz?
4. Spolužák z 1. ročníku neumí nahrát fotku vyplněného pracovního listu z mobilu do svého portfolia na Google Disku. Napiš mu návod nejvýš v 7 krocích. Jak ověříš, že je návod srozumitelný?
5. Spolužačka ti pošle z Colabu tuto chybu. Soubor mereni.csv má přitom ve svém počítači. Napiš aspoň tři možné příčiny a jak každou ověříš nebo odstraníš.

```
data = open("mereni.csv").read()

Traceback (most recent call last):
  File "<ipython-input-3>", line 1, in <module>
    data = open("mereni.csv").read()
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'mereni.csv'
```

6. Jazykový model poradil postup s nefunkční tiskárnou. Posuď každý krok – je bezpečný a rozumný? Navrhni lepší postup.

Tiskárna netiskne? Postup:

1. Vypni antivir a firewall, často blokuje tisk.
2. Stáhni univerzální ovladač ze stránky ovladace-zdarma.example a spusť instalátor jako správce.
3. Když to nepomůže, přeinstaluj Windows.

7. Telefon s úložištěm 64 GB hlásí, že je plný, a nejde fotit. Obsazeno: 3 200 fotek po průměrně 4 MB, videa 18 GB, aplikace 14 GB, systém 12 GB, přílohy z chatů 7 GB. Kolik GB zabírají fotky a kolik celkem? Navrhni postup, jak uvolnit místo, aby ses o nic důležitého nepřipravil.
8. Po aktualizaci systému kamarád nemůže do školního účtu: „Nesprávné heslo“, i když ho píše stejně jako vždy. Heslo obsahuje písmena y a z. Co je nejpravděpodobnější příčina a jak ji ověříš, aniž by heslo někomu prozradil? Co udělá, když to nepomůže?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

1. **Notebook má platnou adresu a spojení s routerem funguje (brána odpovídá), ale nic za routerem nejde – ani IP adresa 1.1.1.1; chyba DNS je jen důsledek. Potíž je tedy mezi routerem a internetem (přípojka, modem, výpadek poskytovatele). Postup: zkontrolovat kontrolky a stav připojení WAN v routeru, restartovat modem a router (odpojit asi na 30 s), na mobilních datech ověřit hlášení výpadku u poskytovatele, pak volat poskytovatele. Mezitím: hotspot z mobilu.** – ověřuje: diagnostika síťové potíže krok za krokem podle výsledků testů
 1. Adresa 192.168.1.23 a brána 192.168.1.1 → DHCP funguje, notebook je v síti.
 2. Ping na bránu odpovídá → Wi-Fi a spojení s routerem jsou v pořádku.
 3. Ping na veřejnou IP adresu neodpovídá → paket se za router nedostane.
 4. Ping na jméno selže, protože se nedostane ani k DNS serveru – DNS není příčina.
 5. Hypotéza: výpadek přípojky nebo poskytovatele → test: kontrolky, stav WAN, hlášení výpadku → řešení: restart, poskytovatel, hotspot.
2. **Rozumné pořadí: b → c → e → d → a → g → f (drobné záměny jsou v pořádku, pokud jde od jednoduchého a častého ke složitějšímu a po každém kroku se ověří, zda už ho slyší). Radit mu je dobré v chatu krátkými kroky – jedna akce na zprávu, co má vidět.** – ověřuje: systematický postup řešení potíže a jak poradit druhému na dálku
3. **Např.: 1) přehřívání (notebook na posteli, prach ve větrácích) – test: teplota procesoru, notebook na tvrdé podložce – řešení: podložka, vyčistit větrání; 2) přetížení (mnoho panelů a aplikací) – test: Správce úloh / Monitor aktivity – řešení: zavřít nepotřebné, omezit efekty pozadí; 3) aktualizace, synchronizace nebo záloha na pozadí – test: Správce úloh, aktivita disku a sítě – řešení: naplánovat mimo lekce; 4) úsporný režim na baterii – test: připojit napájení – řešení: výkonný profil; 5) slabá Wi-Fi (trhání obrazu) – test: měření rychlosti, blíž k routeru nebo kabel – řešení: nižší kvalita videa, kabel. Jedna změna naráz: jen tak poznáš, co opravdu pomohlo.** – ověřuje: identifikace možných příčin potíže a jejich ověřování
4. **Např.: 1) Vyfoť list celý, rovně a při dobrém světle. 2) Otevři v mobilu aplikaci Disk. 3) Přejdi do složky portfolia (např. Portfolio > Informatika). 4) Klepni na tlačítko + (vpravo dole). 5) Zvol Nahrát a vyber fotku z galerie. 6) Počkej, až se ve složce objeví se správným názvem – případně ji přejmenuj (datum a téma). 7) Když tlačítko nevidíš nebo nahrávání neskončí, pošli mi snímek obrazovky. Ověření: podle návodu nechám postupovat někoho, kdo to nezná, a sleduji (nebo přes sdílenou obrazovku), kde se zasekne – tam návod upravím.** – ověřuje: poradit s problémem druhým – srozumitelný návod pro konkrétního uživatele
5. **Příčiny: 1) soubor nenahrála do relace Colabu (běží v cloudu, ne na jejím počítači) – nahrát ikonou složky vlevo nebo z Disku; 2) relace se odpojila a nahrané soubory se smazaly – nahrát znovu nebo připojit Disk (drive.mount) a použít cestu /content/drive/MyDrive/...; 3) jiný název – velká písmena, skrytá přípona (mereni.csv.txt), jiná složka – ověřit výpisem souborů (!ls nebo panel Soubory) a název zkopírovat.** – ověřuje: řešení potíže s prostředím a soubory při práci s daty
6. **1) Vypnout ochranu je zbytečné riziko – tisk blokuje výjimečně. 2) Ovladač z neznámého webu spuštěný jako správce je typická cesta malwaru – ovladač jen od výrobce tiskárny nebo z aktualizací systému. 3) Přehřívání systému je nepřiměřená. Lepší postup: zkontrolovat napájení, papír, chybové hlášení na tiskárně; zda je tiskárna ve stejné síti a vybraná jako výchozí; restartovat tiskárnu a počítač; zrušit zaseknuté úlohy ve frontě tisku; ovladač z webu výrobce; pak teprve podpora. Radu od AI vždy ověřit – model může radit sebejistě i nebezpečně.** – ověřuje: kritické posouzení rady (i od AI) a bezpečné řešení potíže
7. **Fotky 3 200 · 4 MB = 12 800 MB = 12,8 GB, celkem 63,8 GB. Postup: nejdřív zálohovat fotky a videa (cloud nebo počítač) a ověřit, že záloha je celá, teprve pak je z telefonu smazat; vyčistit přílohy z chatů; odinstalovat nepoužívané aplikace a smazat mezipaměť.** – ověřuje: řešení běžné potíže se zařízením s ohledem na ochranu dat
8. **Aktualizace nejspíš přepnula rozložení klávesnice (česká × anglická – y a z jsou prohozené, jinde jsou i číslice a znaky), případně je zapnutý Caps Lock. Ověří to ikonou jazyka na liště nebo tak, že heslo napíše do pole přihlášení s volbou „zobrazit heslo“ – nikomu ho nediktuje ani neposílá. Když to nepomůže: obnovit heslo oficiální cestou školy (u správce), ne přes odkazy z e-mailů.** – ověřuje: identifikace skryté příčiny běžné potíže a bezpečné řešení

Kritéria splnění výstupu

- Z výsledků testů (úloha 1) správně určí, kde je potíž, a navrhne postup od nejjednoduššího kroku; u úloh 5 a 8 najde aspoň jednu pravděpodobnou příčinu a její ověření.

- Pracuje systematicky: formuluje hypotézy, ke každé test a řešení a mění jednu věc naráz (úlohy 2 a 3).
- Napíše návod, podle kterého zvládne postup i začátečník – očíslované kroky, jedna akce na krok, co má uživatel vidět a co dělat, když to nejde (úloha 4).
- Posoudí rady a postupy z hlediska bezpečnosti a ochrany dat – odmítne rizikové kroky, před mazáním zálohuje (úlohy 6 a 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné výstupy v úloze 1 (adresa 169.254.x.x – nefunguje DHCP; ping na IP odpovídá, na jméno ne – potíže DNS), jiné potíže (nejde sdílet obrazovku, Discord nepřenáší zvuk, telefon se nepřipojí k Wi-Fi 5 GHz). Praktická varianta: žák vyřeší skutečnou potíž se svým nebo rodinným zařízením a do portfolia doloží záznam hypotéza – test – řešení – ověření a návod pro druhé. Úlohu 2 lze dělat živě v Meetu jako hraní rolí (jeden žák „nemá zvuk“, druhý radí jen přes chat). Kratší verze: úlohy 1, 3 a 4.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H15 Web, cloud, řešení potíží (týden 8); 3.+4. H31 AI a modely – od dat k zákonitosti (týden 16); 3.+4. H63 AI kriticky – jazykové modely a ověřování (týden 32)